Sauerstoff, Stickstoff und Co.

Leitfrage: Wie erkennt man die einzelnen Gase der Luft, und wozu brauchen wir sie?

1 Welches Gas ist im Glas?

Nachweise

1 Ergänze die Nachweise.

Probe	Durchführung	positiv bei …
Glimmspanprobe		
Brennspanprobe		
Kalkwasserprobe		

2 Steckbriefe der Gase

Steckbriefe

2 Steckbriefe: Ergänze je eine Eigenschaft und eine Verwendung.

Gas	Eigenschaft	Verwendung
Sauerstoff		
Stickstoff		
Kohlenstoffdioxid		
Edelgase		

3 Die Kerze unter dem Glas

Versuch

3 Eine Kerze unter einem Glas erlischt nach kurzer Zeit. Erkläre und nenne die Verbrennungsprodukte.

4 Begründe, warum die Kerze unter einem größeren Glas länger brennt.

4 Ein natürlicher Kreislauf

Kreislauf

5 Ergänze die Wortgleichungen.

1. Fotosynthese: Kohlenstoffdioxid + _____ ⟶ _____ + _____
2. Atmung: Traubenzucker + _____ ⟶ _____ + _____

6 Warum geht der Sauerstoff in der Luft nicht aus, obwohl alle Lebewesen ihn veratmen?

5 Üben: Gase zuordnen

7 Ordne zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Sauerstoff	☐ **A**	Füllung von Ballons
2	Stickstoff	☐ **B**	Feuerlöscher, Sprudel
3	Kohlenstoffdioxid	☐ **C**	Medizin, Schweißen
4	Helium	☐ **D**	Schutzgas in Chipstüten

Heftaufschrieb: Sauerstoff, Stickstoff und Co.

aus der Präsentation übernehmen